בס"ד

חזרה למבחן כיתה י-

לפני שאת מתחילה לתרגל זכרי שאת אלופה ומסוגלת להצליח.
אני כאן בשבילך 😊

<u>אלגברה-</u>

מציאת משוואת משיק-

1.

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-2x^2$.

א. מצאו את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ב. הראו כי $(x^2-4)(x-1)=x^3-x^2-4x+4$.

ג. מצאו את משוואות המשיקים לפונקציה $f(x)$ עם שיפוע -4.

2.

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^4}{4}-x^3+3$.

א. מצאו את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

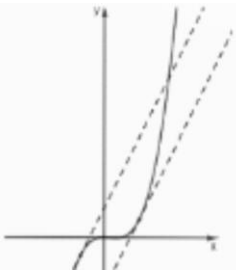
ב. מצאו את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ שמקבילים לציר ה- x.

3.

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x)=x^3-\frac{1}{2}x^2$.

מצאו את המשוואות של שני משיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ שהם מקבילים אחד לשני ושהשיפוע שלהם 2.



<u>תשובה</u>

בס"ד

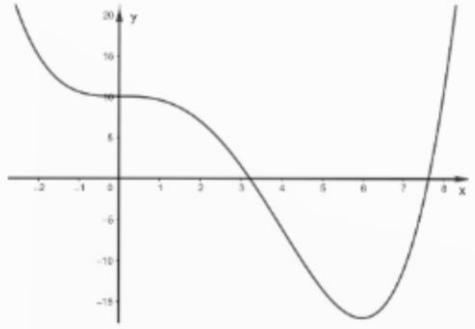
4.

לפניכם שרטוט של גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^4}{16}-\frac{x^3}{2}+10$.

א. מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=2$.

ב. מצאו את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ המקבילים לציר ה- x.

ג. נתון שגרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה- x בנקודות שבהן $x=3.2$ ו- $x=7.6$.



ד. פתרו את אי-השוויון: $\frac{x^4}{16}-\frac{x^3}{2}+10\geq 0$.

לפניכם ארבע טענות. לגבי כל טענה רשמו אם היא נכונה או לא נכונה, ונמקו את תשובתכם.

(1) $f(2)\cdot f(4)<0$

(2) $f(0)+f(6)<0$

(3) $f'(7)>0$

(4) אין פתרון למשוואה $f(x)=-10$

תשובה

5.

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{4}x(x+2)(x-3)^2$.

א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x.

ב. חשבו את $f(-4)$.

ג. היעזרו בסעיפים הקודמים ושרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. פתרון את אי-השוויון: $\frac{1}{4}x(x+2)(x-3)^2\leq 0$.

ה. סדרו את הערכים הבאים מהקטן ביותר לגדול ביותר:

(1) $f'(-3)$ (2) $f'(0)$ (3) $f'(3)$

ו. נתון: $f'(-1)=2$.

מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=-1$.

תשובה

בס"ד

מציאת נקודות קיצון-

1.

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{4x^3}{3}+2x^2-2$.

א. מצאו את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ב. הראו ש- $f'(2)=0$.

ג. הסבירו מדוע אין לפונקציה $f(x)$ נקודת קיצון בנקודה שבה $x=2$.

ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.



תשובה

2.

נתונה הפונקציה $f(x)=3x^5-5x^3$.

א. מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ב. מצאו את הנקודות החשודות לקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וסווגו אותן.

ד. מצאו תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ה. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.



תשובה

בס"ד

.3

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{-x^5}{5}+\frac{1}{2}\cdot x^4+x^3$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצאו את הנקודות החשודות לקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וסווגו אותן.

ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ה. שרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. כמה נקודות חיתוך יש לפונקציה עם ציר ה- x?

תשובה

59

.4

נתונה הפונקציה $f(x)=ax^4-16x^3+30x^2-24x$ (a הוא פרמטר).

נתון ש- $f'(x)=12(x-1)^2(x-2)$.

א. מצאו את a.

ב. מצאו את הנקודות החשודות לקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצאו את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וסווגו אותה.

ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

תשובה

.5

נתונה הפונקציה $f(x)=(x^2+4x)^2+1$. הפונקציה $f(x)$ היא רציפה.

א. הסבירו מדוע לגרף הפונקציה $f(x)$ אין נקודות חיתוך עם ציר ה- x.

ב. מצאו את שיעורי שתי הנקודות על גרף הפונקציה $f(x)$ שבהן $y=1$.

נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות קיצון מקומיות.

שתי הנקודות שמצאתם בסעיף ב' הן שתיים מנקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

נקודת הקיצון השלישית של הפונקציה $f(x)$ נמצאת בנקודה שבה $x=-2$.

ג. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=-2$.

ד. קבעו את סוגן של שלושת נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ה. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

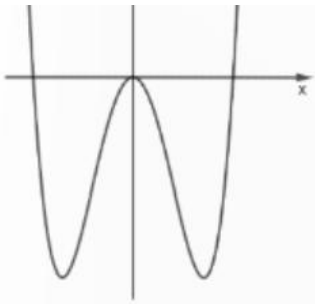
ז. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$.

ח. פתרו את אי-השוויון $f(x)\geq 1$.

ט. נתון: $f(-5)=f(1)=26$. פתרו את אי-השוויון $f(x)<26$.

בס"ד

.6



שאלה 2

לפניכם השרטוט של גרף הפונקציה $f(x) = x^4 - 4x^2$.

א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ב. מצאו את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון שכל הנקודות שבהן הנגזרת $f'(x)$ מתאפסת הן נקודות קיצון של $f(x)$.

ג. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ד. היעזרו בשרטוט וסווגו את נקודות הקיצון שמצאתם בסעיף ג'.

ה. מצאו את משוואת המשיק לפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = 1$.

תשובה

שאלה 3

.7

נתונה הפונקציה $f(x) = (x+1)^2(x-5)$.

א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x.

ב. קבעו האם הערכים הבאים הם חיוביים או שליליים:

(1) $f(-3)$. **(2)** $f(2)$. **(3)** $f(6)$.

נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות קיצון, והן נמצאות בנקודות שבהן $x = -1$ ו- $x = 3$.

ג. היעזרו בנתון ובתשובותיכם לסעיפים א' ו- ב', ושרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$.

ה. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, ובהתבסס על גרף הפונקציה $f(x)$ קבעו את סוגן.

ו. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ז. התבססו על גרף הפונקציה $f(x)$, ומצאו כמה נקודות משותפות יש לגרף הפונקציה $f(x)$ ולישר $y = -20$.

.8

נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x^2 + x - 5$.

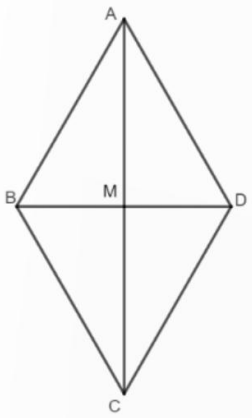
א. מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = 3$.

ב. מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ שהשיפוע שלו הוא -2.

בס"ד

גיאומטריה-

1.



תשובה

שאלה 5

המרובע $ABCD$ הוא מעוין. האלכסונים נחתכים בנקודה M.
הנקודה F נמצאת על הצלע AD. הקטע MF הוא קטע אמצעים במשולש ABD.

א. מצאו מהו היחס בין הצלע BC לקטע MF.

ב. נתון: $BC = BD$. המחשה בגאוגברה
(1) הוכיחו שהמשולש DMF הוא שווה צלעות.
(2) חשבו את גודל זוויות המעוין $ABCD$.

ג. נתון שאורך הקטע MD הוא 3 ס"מ.
(1) מצאו את אורך הקטע AD.
(2) היעזרו במשפט פיתגורס, ומצאו את אורך הקטע AM.

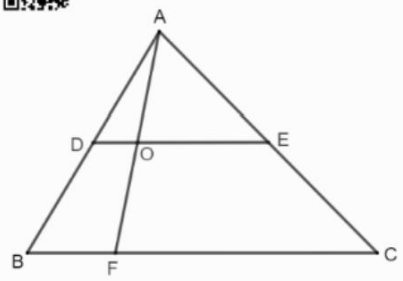
תשובה

2.

שאלה 4

הקטע DE הוא קטע אמצעים במשולש ABC.
הנקודה F נמצאת על BC כך שמתקיים: $BC = 4BF$.
נסמן את נקודת החיתוך בין הקטע AF לקטע DE ב- O.

המחשה בגאוגברה



א. הוכיחו כי DO הוא קטע אמצעים במשולש ABF.

ב. נתון שאורך הקטע BF הוא $2a$.
(1) הביעו באמצעות a את אורך הקטע DE.
(2) חשבו את היחס בין הקטע OE לקטע DO.

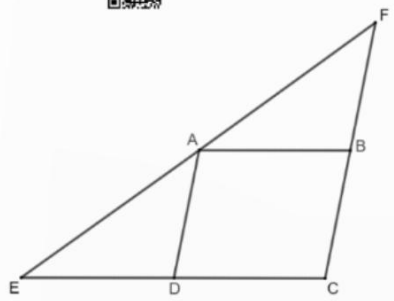
ג. הנקודה M היא אמצע הקטע BC.
(1) הוכיחו כי המרובע $DEMB$ הוא מקבילית.
(2) הוכיחו כי $\Delta ADE \cong \Delta EMC$.
(3) הוכיחו כי $2S_{\Delta ADE} = S_{DEMB}$. הדרכה: הורידו מנקודה E אנך לצלע BC.

בס"ד

.3

שאלה

המחשה בגאוגברה



המרובע $ABCD$ הוא מקבילית.
הנקודה E נמצאת על המשך CD כך ש- $ED = DC$.
המשך CB והמשך EA נפגשים בנקודה F.

א. הוכיחו כי $EC = 2AB$.

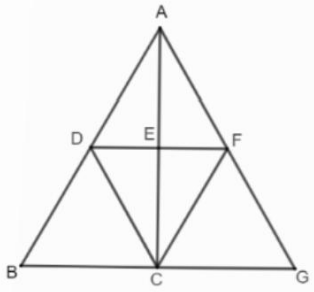
ב. הוכיחו כי AB הוא קטע אמצעים במשולש CEF.

ג. נסמן את נקודת החיתוך בין הקטע FD לקטע AB ב- G.
(1) הוכיחו כי BG קטע אמצעים במשולש FCD.
(2) הוכיחו כי $AG = BG$.

.4

שאלה 4

המחשה בגאוגברה



DE הוא קטע אמצעים במשולש ישר זווית ABC ($\sphericalangle C = 90^0$).
מהנקודה C מעבירים מקביל לצלע AB החותך את המשך הקטע DE בנקודה F.

א. הוכיחו שהמרובע $BCFD$ הוא מקבילית.

ב. נתון: $\sphericalangle BAC = 30^0$.
הוכיחו כי המרובע $BCFD$ הוא מעוין.

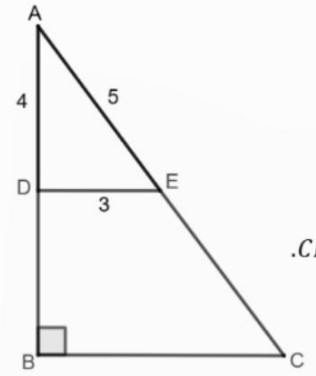
ג. המשך הקטע BC והמשך הקטע AF נפגשים בנקודה G.
(1) הוכיחו כי $AB = 2CF$.
(2) הוכיחו כי הקטע CF הוא קטע אמצעים במשולש ABG.

בס"ד

.5

שאלה 5

המשולש ABC הוא ישר זווית $\sphericalangle B = 90^0$.
הנקודות D ו- E נמצאות על הצלעות AB ו- AC, בהתאמה.
נתון: $AD = 4$, $AE = 5$ ו- $DE = 3$.



א. הוכיחו כי $DE||BC$.

ב. נתון: $BC = 6$.
(1) הוכיחו כי DE קטע אמצעים במשולש ABC.
(2) חשבו את אורך הקטע BE.

ג. חשבו את שטח המשולש ABE.

ד. חשבו את היחס בין שטח המשולש ABE לשטח הטרפז $CBDE$.

המחשה בגאוגברה

תשובה

.6

שאלה 1 – גיאומטריה (25 נקודות)

המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.

הנקודה D נמצאת על הבסיס BC , והנקודה E נמצאת על השוק AB , כך שהקטע ED הוא קטע אמצעים במשולש ABC (ראו ציור).

א. הוכיחו כי הקטע AD מאונך לבסיס BC .

הנקודה F נמצאת על הקטע BD , כך שהקטע EF מאונך לקטע BD .

ב. הוכיחו כי הקטע EF הוא קטע אמצעים במשולש ADB .

נתון: $EF = 7$, $BF = 3$.

ג. חשבו את שטח המשולש ABC .

